Reporte de Práctica 3.5

Página web "Noticias climáticas del día"

TecNM - Ing. en Sistemas Computacionales

1. DATOS GENERALES

Estudiante:	María Inés Osuna	**Asignatura:**	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Unidad:	Unidad 3. Escenario socio-cultural	**Tema:**	3.5 Difusión de la conciencia ambiental
Práctica:	3.5-P1 Web + Automatización No-Code	**Herramientas:**	Make (Pro), RSS, Make AI Agent, GitHub Pages

2. COMPETENCIAS Y OBJETIVO

Competencia Específica: Emplea el nivel del desarrollo y organización de la sociedad para acceder a los recursos con un sentido de justicia y equidad.

Competencia Genérica: Compromiso con su medio socio-cultural y capacidad para tomar decisiones en su ámbito profesional.

> **Objetivo de la Práctica:** Construir un flujo de automatización sin programación tradicional (No-Code) que extraiga noticias ambientales en tiempo real mediante RSS, genere resúmenes automáticos y sintéticos orientados a la conciencia comunitaria usando Inteligencia Artificial, y los presente en un sitio web público hospedado en GitHub Pages.

3. SELECCIÓN DE TEMAS AMBIENTALES

Se seleccionaron 6 temas del catálogo oficial, cubriendo los bloques temáticos A–D y contemplando la obligatoriedad del contexto local (Bloque E), previa verificación de disponibilidad en Google News:

Bloque	Tema Seleccionado	Relación con el Temario de la Unidad 3
Bloque A	olas de calor México	3.3 y 3.4 Cambio climático e impactos globales en la población.
Bloque B	deforestación México	3.3 Impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad.
Bloque C	plásticos de un solo uso	3.4 Estilos de vida, patrones de consumo y cultura del desecho.
Bloque D	energías renovables México	3.4 Estrategias de sustentabilidad y transición energética.

Bloque	Tema Seleccionado	Relación con el Temario de la Unidad 3
Bloque E (Local)	sequía Sinaloa	Contexto regional socio-ambiental y crisis hídrica en el estado.
Bloque E (Local)	manglares Sinaloa	Conservación de ecosistemas costeros e impacto económico/pesquero.

4. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La solución implementa una arquitectura desacoplada orientada a eventos mediante un escenario en Make con los siguientes módulos interconectados:

1. **Custom Webhook:** Recibe las peticiones HTTP POST emitidas desde la interfaz web al seleccionar un tema mediante `URLSearchParams` (campo `tema`).
2. **Retrieve RSS Feed Items:** Consulta dinámicamente Google News mediante la función `encodeURL(1.tema)` limitando a 5 los ítems recuperados.
3. **Text Aggregator:** Concatena los atributos de título, fecha de publicación y URL de las 5 noticias en un único bloque textual para optimizar el consumo de tokens.
4. **Make AI Agent:** Procesa el texto con instrucciones de divulgación sustentable y formato rígido sin caracteres markdown.
5. **Webhook Response:** Devuelve la respuesta generada a la página web configurando encabezados CORS y codificación UTF-8.

5. VERIFICACIÓN DE FIDELIDAD DE LA IA

Tema	Noticia (Título)	Lo que resumió la IA	Lo que indica la fuente	¿Fiel?
sequía Sinaloa	Presas de Sinaloa caen al 11% de su capacidad	Alerta por bajo nivel en presas de Sinaloa que compromete el ciclo agrícola actual.	Reporte oficial de CONAGUA señalando almacenamiento medio crítico en el estado.	Sí
energías renovables	Luz verde a nuevo parque solar en el norte	Anuncio de inversión en infraestructura fotovoltaica para diversificar la matriz eléctrica.	Comunicado gubernamental sobre aprobación ambiental para proyecto solar regional.	Sí

Tema	Noticia (Título)	Lo que resumió la IA	Lo que indica la fuente	¿Fiel?
manglares Sinaloa	Inician programa de reforestación en estueros	Comunidades pesqueras restauran hectáreas de manglar para proteger la fauna marina.	Nota periodística sobre alianza académica y cooperativas pesqueras en Mazatlán.	Sí

6. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

1. ¿Qué tema tuvo más noticias recientes y cuál menos? ¿Qué dice eso sobre la atención que los medios dan a cada problema?
El tema con mayor volumen de cobertura reciente fue *"olas de calor México"* seguido de *"energías renovables México"*, mientras que *"manglares Sinaloa"* presentó la menor cantidad de artículos actualizados. Esto evidencia que los medios de comunicación priorizan noticias de impacto inmediato, alarmista o de cobertura nacional/económica amplia, relegando a un segundo término problemáticas ecológicas locales de degradación lenta pero crítica, como la pérdida de ecosistemas costeros regionalizados.

2. ¿Los resúmenes de la IA fueron fieles a las noticias originales? ¿Qué riesgos tiene difundir información resumida por IA sin verificarla?
En las pruebas realizadas los resúmenes mantuvieron fidelidad factual con las fuentes directas transmitidas por el agregador RSS. Sin embargo, el riesgo de difundir resúmenes automáticos radica en las posibles "alucinaciones" de los modelos LLM o la pérdida de matices cruciales (como confundir cifras de presupuestos, fechas límites o magnitudes de afectación). Sin verificación humana, se corre el peligro de propagar desinformación, generar pánico infundido o entorpecer la toma de decisiones comunitarias sustentadas.

3. ¿Qué tan presentes estuvieron los temas locales (Sinaloa, Mazatlán) frente a los nacionales o globales?
Los temas locales tuvieron una presencia significativamente menor en la agenda de medios masivos. Mientras que los temas nacionales/globales arrojaban noticias actualizadas hace pocas horas, las notas sobre Sinaloa requerían búsquedas más específicas y sus fechas de publicación estaban más distanciadas entre sí. Esto demuestra la necesidad de crear plataformas regionales dedicadas a la visibilización de la crisis socio-ambiental local.

4. ¿A quién en su comunidad le sería útil esta página y cómo la harían llegar a esas personas?
Esta plataforma resulta de alta utilidad para docentes de educación básica y media superior, asociaciones pesqueras y agrícolas locales, estudiantes universitarios y comités vecinales ecológicos. Se les podría hacer llegar mediante campañas de difusión en redes sociales académicas, integración en portales educativos del TecNM, códigos QR impresos en carteles informativos en la comunidad y talleres de educación ambiental.

5. ¿Qué otra herramienta de automatización podría usar un ingeniero en sistemas para difundir la conciencia ambiental?
Un profesional de Ingeniería en Sistemas Computacionales puede implementar bots automatizados de alerta temprana en WhatsApp/Telegram integrados a APIs de la CONAGUA o de monitoreo de calidad del aire (p. ej. usando Twilio y Python), tableros interactivos automatizados con PowerBI/Grafana para visualizar el nivel de agua en presas, o flujos de correo automatizados (boletines semanales) que compilen acciones de reciclaje y sustentabilidad urbana.